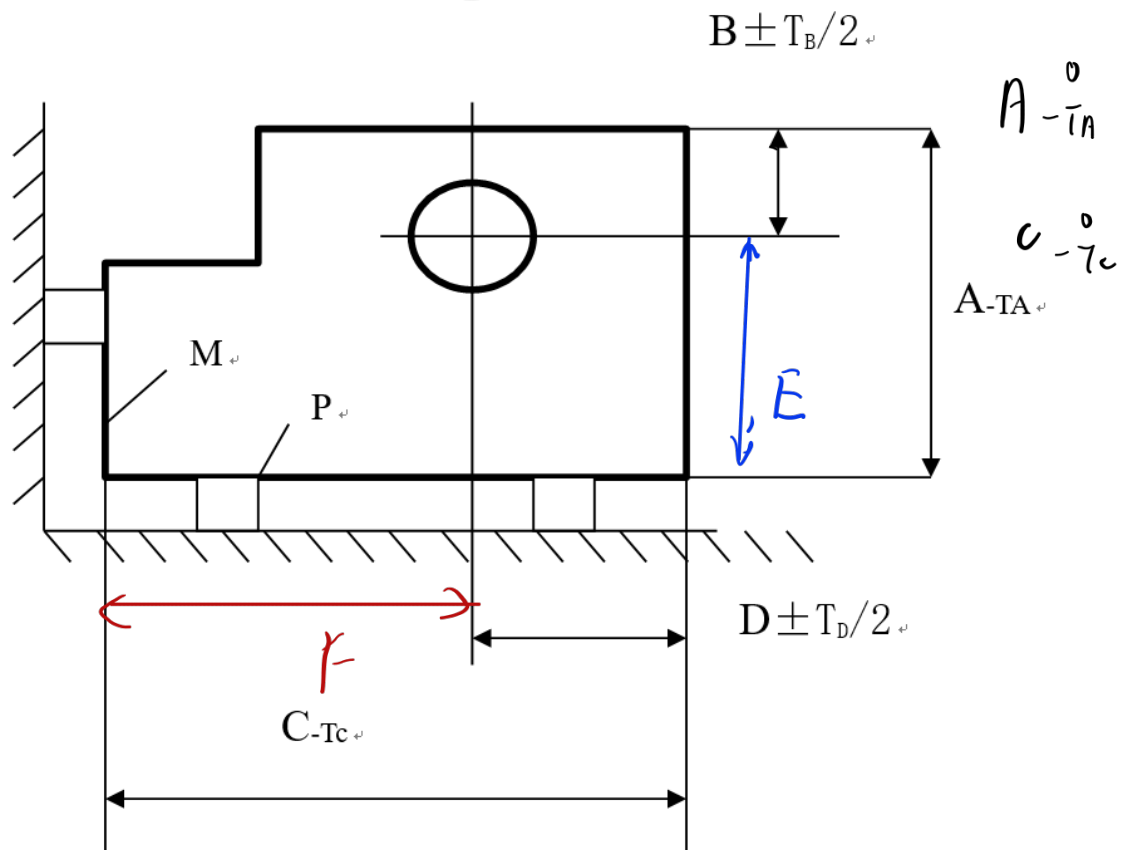
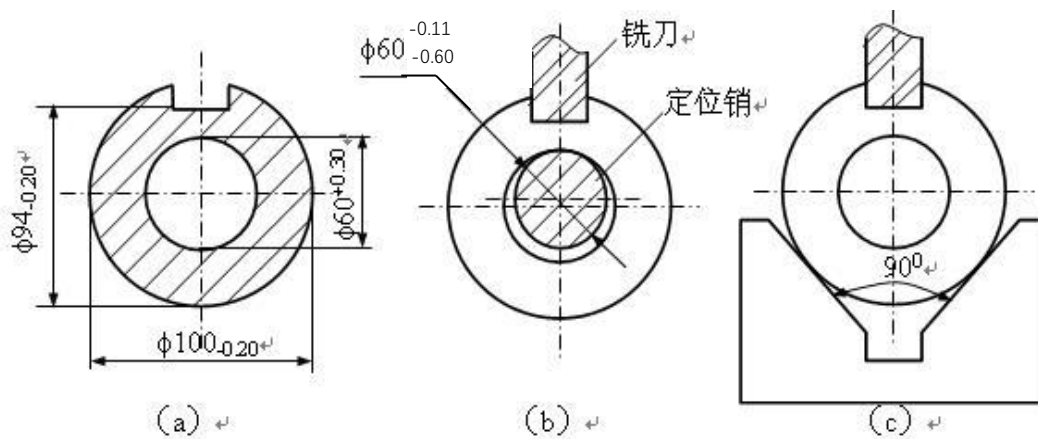


1、工件定位如图所示，欲加工孔，保证尺寸 B、D，请问定位误差分别是多少？



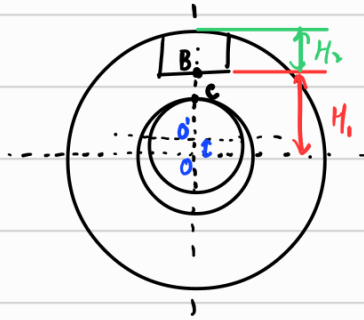
2、图中所示套类工件铣键槽，要求保证尺寸 $94_{-0.20}^{+0.20}$ ，分别采用图(b)所示的定位销定位方案和图(c)所示的 V 形槽定位方案，分别计算定位误差。



$$1. \quad E_B = B_{\max} - B_{\min} = (A - E) - (A - T_A - E) \\ = T_A$$

$$E_D = D_{\max} - D_{\min} = (C - F) - (C - T_C - F) \\ = T_C$$

2. (b)



$$E_{DH_1} = H_{1\max} - H_{1\min} \\ = (\overline{OO'}_{\max} + \overline{O'B}) - (\overline{OO'}_{\min} + \overline{O'B}) \\ = \overline{OO'}_{\max} - \overline{OO'}_{\min} \\ = \left[\frac{1}{2}(60 + 0.30) - \frac{1}{2}(60 - 0.6) \right] \\ - \left[\frac{1}{2}(60) - \frac{1}{2}(60 - 0.11) \right] \\ = 0.395 \text{ mm}$$

$$E_{DH_2} = 0.395 + \frac{0.2}{2} = 0.495 \text{ mm} > \frac{1}{3}(0.2), \text{ 不满足要求。}$$

(c) V形块定位且尺寸要求 H_2

$$\text{定位误差为: } E_{DH_2} = \frac{SD}{2} \left[\frac{1}{\sin(\alpha/2)} - 1 \right]$$

$$SD = 0.2 \text{ mm} \quad \alpha = 90^\circ \Rightarrow E_{DH_2} = 0.2071 SD = 0.04142 \text{ mm}$$

$$E_{DH_2} = 0.04142 \text{ mm} \leq \frac{1}{3} \times 0.2 = 0.06667 \text{ mm}$$

可以满足要求。

4-5 在图 4-60(a)所示零件上铣键槽,要求保证尺寸 $54_{-0.20}^0$ mm 及对称度。现有 3 种定位方案,分别如图 4-60(b),(c)和(d)所示。已知内、外圆同轴度误差为 0.02 mm,其余参数见图示。试计算 3 种方案的定位误差,并从中选出最优方案。

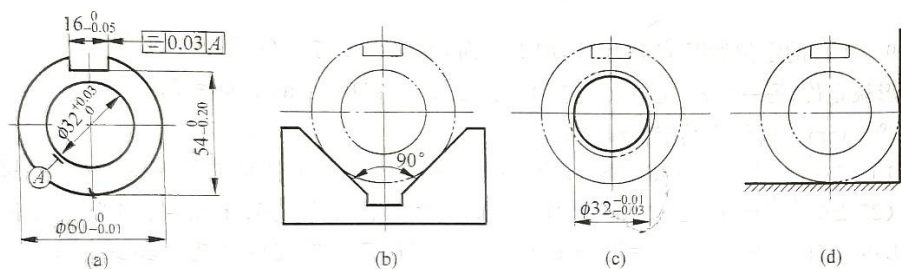


图 4-60 习题 4-5 附图

4-6 凸轮轴导块铣槽工序如图 4-61 所示,试设计定位方案,保证定位误差为 0。

4-7 工件定位如图 4-62 所示,欲钻孔 O 并且保证尺寸 A ,试分析计算此种定位方案的定位误差。

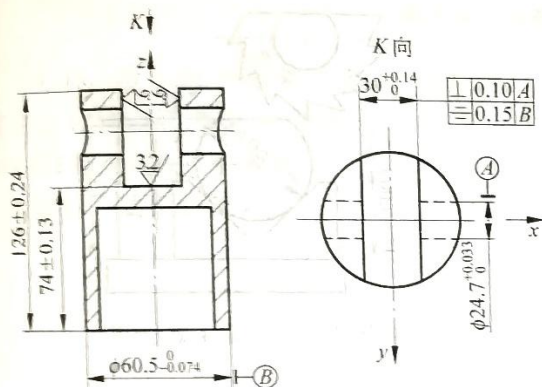


图 4-61 习题 4-6 附图

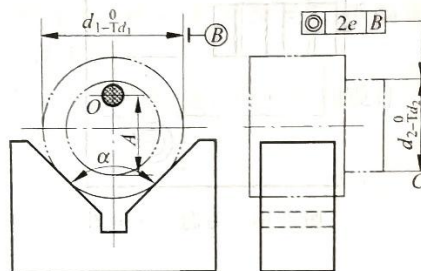


图 4-62 习题 4-7 附图

3. (4-5)

(b) i) V形块定位且尺寸要求 H_2

$$\text{定位误差为: } E_{DH_2} = \frac{SD}{2} \left[\frac{1}{\sin(\alpha/2)} - 1 \right]$$

$$SD = 0.01 \text{ mm} \quad \alpha = 90^\circ \Rightarrow E_{DH_2} = 0.2071 SD = 0.002071 \text{ mm}$$

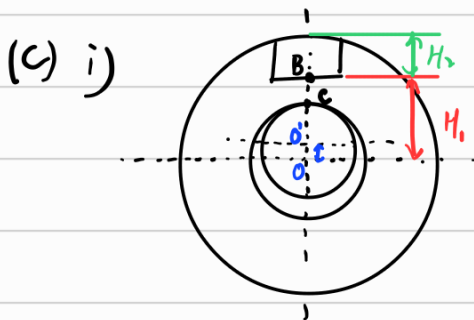
$$\text{尺寸公差} = 0.2 \text{ mm} \quad E_{DH_2} = 0.002071 \text{ mm} \leq \frac{1}{3} \times 0.2 = 0.06667 \text{ mm}$$

可以满足

ii) 对称度

只受内、外圆同轴度误差影响, 故定位误差为 0.02 mm

$< 0.03 \text{ mm}$, 满足要求。



$$\begin{aligned} E_{DH_1} &= H_{1\max} - H_{1\min} \\ &= (\overline{OO'}_{\max} + \overline{O'B}) - (\overline{OO'}_{\min} + \overline{O'B}) \\ &= \overline{OO'}_{\max} - \overline{OO'}_{\min} \\ &= \left[\frac{1}{2}(32 + 0.03) - \frac{1}{2}(32 - 0.03) \right] \\ &\quad - \left[\frac{1}{2}(32) - \frac{1}{2}(32 - 0.01) \right] \\ &= 0.025 \text{ mm} \end{aligned}$$

$$E_{DH_2} = 0.025 + \frac{0.01}{2} = 0.03 \text{ mm} < \frac{1}{3}(0.2), \text{ 满足要求}$$

ii) 对称度

由于重力的作用, C点始终偏向右着。定位误差为0。

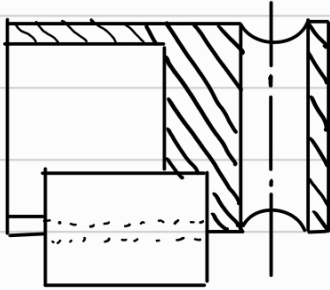
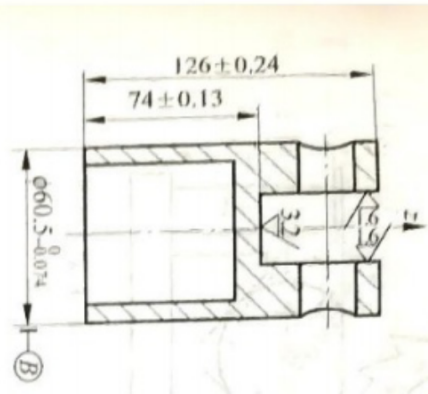
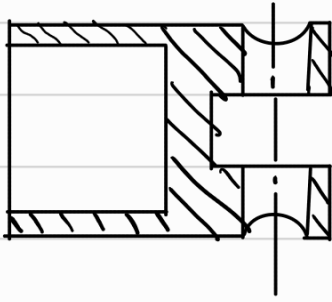
(d) i) 平面定位与设计基准重合, 定位误差为0。

ii) 对称度

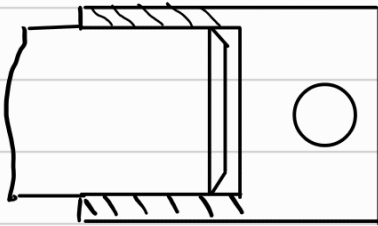
$$\frac{0.01}{2} + 0.02 = 0.025 \text{ mm} < 0.03 \text{ mm}$$

以上方案均满足要求, 若对尺寸4较重视则选择方案d(0误差), 若对对称度较看重则选方案c(0误差), 若要综合误差少的则选方案b。

4. (4-6)



先用V形块定位加工通孔，只有垂直方向的误差，通孔不受影响，对称度也不受影响



用长圆柱销定位一端，并用两个短销从侧面定位，以保证K向与A的垂直度加工K向槽。

5. (4-7)

$$\varepsilon_A = \varepsilon_{d1} + \varepsilon_{d2} + \varepsilon_B = \frac{T_{d1}}{2\sin\alpha/2} + \frac{T_{d2}}{2} + 2\ell$$

$$\varepsilon_{d1} = \frac{T_{d1}}{2\sin\alpha/2} \quad \varepsilon_{d2} = \frac{T_{d2}}{2}$$